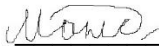


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ЦИКЛЫ И ПОВТОРЕНИЯ

Отчет по практической работе по дисциплине «Основы интеллектуальных
систем»

Студент гр. 591-1

 Д.Ю. Мандриков

«15» апреля 2024 г.

Руководитель

К.т.н., доцент каф ЭМИС

_____ Н.Ю. Истомина

оценка

«__» _____ 2024 г.

Томск 2024

Практическая работа №6

«Циклы и повторения»

Цель работы: освоить основные методы построения циклических участков кода.

Краткие теоретические сведения.

Предопределенных конструкций повторения в Прологе нет. Для организации повторяющихся участков кода используется рекурсия. Как известно из теории алгоритмов рекурсивная функция определяется следующим образом. Рассмотрим случай функции одного переменного. Пусть имеется функция $f(x)$ и некоторая константа a и функция двух переменных $g(x, y)$. Тогда если выполняется $f(const) = a$ $f(x + 1) = g(x, f(x))$ функция f является рекурсивной.

Первое правило можно использовать как правило остановки цикла, второе как средство вычисления последующих значений. Для остановки поиска последующих решений следует использовать отсечение. В этом случае, вы ставите восклицательный знак в хвосте предложения Хорна. После того, как система найдет восклицательный знак, она прерывает поиск новых решений. Восклицательный знак называется `cut` – отсечение. Давайте проиллюстрируем использование отсечений очень популярным алгоритмом среди программистов на Прологе. Например, написать предикат, который находит факториал числа. Математики определяют факториал как: $factorial(0) \rightarrow 1$ $factorial(n) \rightarrow n \times factorial(n-1)$.

Используя хорновские предложения, это определение становится следующим: `fact(N, 1) :- N.`

Формулировка заданий с полученными результатами.

Задание представлено на рисунке 1.

12.Вычислить:

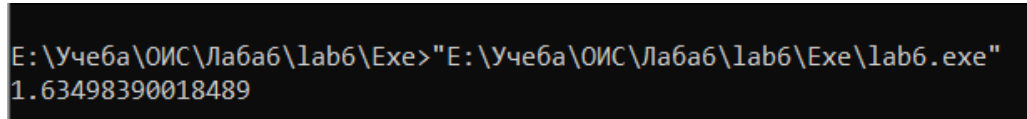
$$\sum_{i=1}^{100} \frac{1}{i^2}$$

Рисунок 1 – Скриншот задания

Для выполнения задания написана программа на языке:

```
implement main
  open core, console
class predicates
  mathematical_sum : (integer, real, real [out]).
clauses
  mathematical_sum(101, A, A) :- !.
  mathematical_sum(N, A, Sum) :-
    Term = 1.0 / (N * N),
    NewA = A + Term,
    NewN = N + 1,
    mathematical_sum(NewN, NewA, Sum).
run() :-
  console::init(),
  mathematical_sum(1, 0.0, Sum),
  console::write(Sum),
  nl.
end implement main
goal
  console::runUtf8(main::run).
```

Вывод программы представлен на рисунке 2.



```
E:\Учеба\ОИС\Лаба6\lab6\Exe>"E:\Учеба\ОИС\Лаба6\lab6\Exe\lab6.exe"
1.63498390018489
```

Рисунок 2 – Вывод программы

Вывод к лабораторной работе: освоены основные методы построения циклических участков кода.